

Correction Devoirs - Séance 16

1. $(-4x - 12)(-9x + 4) > 0$

x	$-\infty$	-3	$\frac{4}{9}$	$+\infty$	
$-4x - 12$	$+$	0	$-$	$-$	
$-9x + 4$	$+$	$+$	0	$-$	
$(-4x - 12)(-9x + 4)$	$+$	0	$-$	0	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =] -\infty; -3[\cup] \frac{4}{9}; +\infty[$.

2. $64x^2 - 80x + 25 = (8x)^2 - 2 \times 8x \times 5 + 5^2 = (8x - 5)^2$

3. L'épaisseur de 10 feuilles est 60×10^{-3} cm.

Pour 1 000 feuilles, il faut multiplier par 100.

L'épaisseur de la pile en cm est donc :

$$60 \times 100 \times 10^{-3} = 6\,000 \times 10^{-3}$$

$$= 6 \times 10^0$$

$$= 6$$

L'épaisseur de la pile est donc de **6 cm**.

4. On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $h(n) > 0$.

Comme $5n - 38 > 0$ équivaut à $n > \frac{38}{5}$, le plus petit entier naturel n est donc **8** car $\frac{38}{5} = 7,6$.

5. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} - \frac{2x+3}{x} &= \frac{x-3 \times (2x+3)}{3x} \\ &= \frac{x-6x-9}{3x} \\ &= \frac{-5x-9}{3x} \\ &= -\frac{5x+9}{3x} \end{aligned}$$